

\WOOLF/

“Дослідження методів інвестування та фіксації прибутку на основі DCA”

Автор: Кітайський Олексій

Пояснювальна записка до дипломної роботи, подана до Neoversity на здобуття ступеня
Master of Science in Computer Science

Липень, 2026

NEOVERSITY

Студентський номер: 4295012466

Науковий керівник: Тетяна Філімонова

Дата подання: 06.09.2026

© Пояснювальна записка до дипломної роботи Кітайського Олексія затверджена й відповідає вимогам щодо якості та оформлення для електронної публікації.

СЕРТИФІКАЦІЯ ПОЯСНЮВАЛЬНОЇ ЗАПИСКИ ДО ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ

Я підтверджую, що я аналізував цей проєкт і, на мою думку, він відповідає належним стандартам академічної презентації. Я вважаю, що він задовільно відповідає критеріям як з точки зору якості, так і з точки зору обсягу, щоб слугувати пояснювальною запискою до дипломної роботи для здобуття наукового ступеня Master of Science in Computer Science.

Ця пояснювальна записка до дипломної роботи була подана до Neoversity та вважається достатньою для виконання передумов для здобуття наукового ступеня Master of Science in Computer Science.

ДЕКЛАРАЦІЯ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ

Я підтверджую, що ця пояснювальна записка до дипломної роботи, подана на виконання вимог для здобуття ступеня Master of Science in Computer Science, виконана мною з 13.07.2026 до 06.09.2026, є результатом моєї особистої роботи. Будь-який внесок із зовнішніх джерел або окремих осіб, зокрема використання інструментів штучного інтелекту, належним чином підтверджено шляхом цитування. Крім того, я підтверджую, що цей матеріал не був раніше поданий, повністю або частково, для здобуття наукового ступеня в цій або будь-якій іншій установі.

Роблячи цю заяву, я визнаю й розумію, що будь-яке порушення цього положення є академічним проступком й може призвести до відрахування з програми та/або позбавлення права на здобуття наукового ступеня.

Ім'я кандидата

Підпис кандидата

Дата:

ЗМІСТ

СПИСОК ТАБЛИЦЬ.....	#
СПИСОК РИСУНКІВ.....	#
СПИСОК СКОРОЧЕНЬ.....	#
АНОТАЦІЯ.....	#
РОЗДІЛ 1. ВСТУП.....	#
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ПРОБЛЕМИ/ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ.....	#
РОЗДІЛ 3. МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ.....	#
РОЗДІЛ 4. РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ.....	#
РОЗДІЛ 5. ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ.....	#
БІБЛІОГРАФІЯ.....	#
ДОДАТКИ.....	#

СПИСОК ТАБЛИЦЬ

Таблиця №	Назва	Сторінка

СПИСОК РИСУНКІВ

Рисунок №	Назва	Сторінка

СПИСОК ГРАФІКІВ

Графік №	Назва	Сторінка

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

Скорочення	Повна назва
DCA	Dollar-Cost Averaging
ZDCA	Z-Score Dollar-Cost Averaging

АНОТАЦІЯ

В цьому академічному дослідженні розглядається ефективність фіксації прибутку або повний вихід з позиції, що був накопичений методом DCA (Dollar-Cost Averaging), що вважається корисним інструментом накопичення при довготривалому інвестуванні. Розглядаються ринки криптовалют та акцій, з особливим упором на волатильні активи. Актуальність теми зумовлена браком систематичних підходів до вибору моменту часткової фіксації прибутку в рамках класичної DCA стратегії, яка традиційно не передбачає механізму виходу з позиції.

Метою роботи є розробка та бектестова валідація розширеного алгоритму DCA, що інтегрує сигнали часткового продажу активів на основі технічного аналізу, статистичних методів та машинного навчання.

Експериментально перевірялись різні підходи та сигнали для часткового продажу активу, а також аналітично розраховувались ймовірні ризики.

Використовувались аналітичні, статистичні інструменти та моделі машинного навчання:

- аналіз ковзних середніх (MA200)
- виявлення статистичних аномалій цін за Z-score
- пороговий контроль розміру портфелю
- Random Forest

Окремої уваги заслуговує застосування моделі машинного навчання, Random Forest, як одного з компонентів системи прийняття рішення про продаж. У класичному розумінні використання машинного навчання для прогнозування цін на відкритих ринках (акціях чи криптовалютах) вважається недоцільним через стохастичну природу ринкових котирувань та відсутність стаціонарності часових рядів, проте в даній роботі модель виконує принципово іншу функцію. Вона не прогнозує абсолютні значення цін, а виступає інструментом розпізнавання поведінкових патернів конкретного активу. Навчаючись на ковзному вікні ретроспективних даних, модель запам'ятовує комбінації технічних індикаторів, що передували значним ціновим спадам в минулому, і при повторному формуванні аналогічної конфігурації генерує сигнал на частковий продаж. За своєю логікою цей підхід є кількісним аналогом класичних графічних патернів технічного аналізу таких як «голова і плечі» (які трейдери традиційно використовують як індикатори наближення цінового розвороту). Таким чином, Random Forest у даному контексті виступає не предиктором ринку, а детектором повторюваних ризикових конфігурацій, що робить його застосування обґрунтованим навіть в умовах непередбачуваних ринкових динамік.

Основні результати свідчать, що інтеграція сигналів продажу суттєво змінює профіль ризику та доходності порівняно з базовою стратегією «купи та тримай». Особливо на волатильних ринках часткова фіксація прибутку є логічною аксиомою, що дозволяє максимізувати прибутки та мінімізувати ризики. На стабільних же активах або ETL фондах часткова

фіксація прибутку може бути доцільною для створення обороту капіталу, що загалом не завжди може призвести до довгострокового покращення.

Практичне значення отриманих результатів полягає в можливості їх безпосереднього застосування у розробці автоматизованих торгових систем та у формуванні рекомендацій щодо параметризації DCA-стратегій для роздрібних інвесторів в першу чергу на волатильних ринках.

Ключові слова: DCA, crypto, stock, MA200, Z-Score, Random Forest, backtest, технічний аналіз, bootstrap, машинне навчання

РОЗДІЛ 1. ВСТУП

1.1. Контекст дослідження

Сучасні фінансові ринки характеризуються високим рівнем волатильності, що пов'язано з війнами, епідеміями, санкціями та впливом від дій окремих політиків. В глобалізованому світі «гучна заява» президента США, або шовіністичні амбіції президента росії безпосередньо впливають на ціни на нафту, комплектуючі до чіпів або ціну Біткоіна.

Це ускладнює прийняття інвестиційних рішень для непрофесійних учасників і підвищує ризики. Одним із найпоширеніших підходів до довгострокового нагромадження капіталу є стратегія усередненої вартості — Dollar-Cost Averaging (DCA).

Її суть полягає у систематичному придбанні активу на фіксовану грошову суму через рівні проміжки часу незалежно від поточного рівня цін. Це по суті математичний варіант знаходження «ідеального часу» для заходження в позицію. Оскільки навіть якщо при початковому входженні в позицію ціна починає просідати, при довгостроковому інвестуванні ціна усереднюється і ми отримуємо більш вигідний портфель.

Але попри широке практичне застосування, класична DCA-стратегія має суттєвий структурний недолік, вона не передбачає жодного алгоритмізованого механізму виходу з позиції. Інвестор продовжує накопичувати актив, але позбавлений систематичної основи для прийняття рішення про часткову фіксацію прибутку. Таким чином DCA вирішує проблему про оптимальний час входу в позицію, проте не має відповіді на питання про оптимальний час виходу з позиції.

Дане дослідження присвячене вирішенню цього недоліку шляхом розробки вдосконаленого алгоритму DCA, що поєднує регулярні покупки з інтелектуальним модулем прийняття рішення про продаж на основі технічного аналізу, статистичних методів та алгоритмів машинного навчання.

1.2. Постановка проблеми / актуальність теми

Незважаючи на значний масив академічних досліджень, присвячених стратегії DCA, переважна більшість із них зосереджена виключно на оцінці ефективності фази накопичення/ Питання оптимального виходу з позиції та управління ризиком залишається малодослідженим.

Існуючі підходи мають низку обмежень:

- дослідження переважно застосовуються до ринків з низькою волатильністю (індекси, акції), що логічно з урахуванням того що DCA використовується переважно для довгострокового інвестування

- правила виходу, якщо й розглядаються, зазвичай задаються як фіксовані порогові значення без адаптації до поточного ринкового режиму.
- жодне із знайдених досліджень не застосовує машинне навчання для генерації сигналів продажу в контексті DCA-стратегій.

Таким чином, актуальність даної роботи визначається відсутністю комплексного, алгоритмізованого та статистично валідованого підходу до управління DCA-позицією, що охоплював би як технічні сигнали, так і предиктивне моделювання.

1.3. Мета та завдання дослідження

Об'єкт дослідження — процес довгострокового інвестування за стратегією усередненої вартості (Dollar-Cost Averaging, DCA) на фінансових ринках, зокрема ринках акцій та криптовалют.

Предмет дослідження — методи та алгоритми прийняття рішень щодо часткової фіксації прибутку й повного виходу з позиції в межах DCA-стратегії на основі технічного аналізу, статистичних методів і моделей машинного навчання.

Мета дослідження — дослідити та кількісно оцінити ефективність інтеграції інтелектуальних сигналів часткового продажу в класичну стратегію усередненої вартості (DCA), а також визначити внесок кожного сигнального компонента (технічного, статистичного та заснованого на машинному навчанні) у формування сукупного профілю ризику й дохідності інвестиційної стратегії.

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити такі завдання:

1. Провести огляд існуючих підходів до застосування DCA-стратегій у науковій літературі.
2. Розробити програмний модуль моделювання та бектестування DCA-стратегії (BacktestDCA).
3. Реалізувати сигнали часткової фіксації прибутку на основі технічного аналізу та статистичних методів.
4. Інтегрувати модель машинного навчання Random Forest у систему прийняття рішень щодо продажу активу.
5. Провести порівняльне бектестування запропонованих підходів на історичних даних фондового та криптовалютного ринків.
6. Виконати статистичну валідацію отриманих результатів і оцінити ефективність запропонованої методики.

1.4. Методи дослідження

У роботі використано комплекс загальнонаукових та спеціальних методів дослідження, зокрема: методи статистичного аналізу, аналіз часових рядів, технічний аналіз фінансових ринків, метод ковзних середніх (MA200), статистичне виявлення аномалій за Z-score, бутстреп-оцінювання, аналіз виживаності Каплана-Маєра, методи машинного навчання

(Random Forest), а також комп'ютерне моделювання та бектестування інвестиційних стратегій засобами мови програмування Python.

1.5. Наукова новизна та практичне значення теми дослідження

Наукова новизна роботи полягає у:

- розробці комплексного мультисигнального модуля прийняття рішення про продаж у рамках DCA-стратегії, що поєднує технічний аналіз, статистичні методи та машинне навчання;
- застосуванні аналізу виживаності Каплана–Маєра для оцінки очікуваної тривалості бичачих і ведмежих ринкових режимів відносно MA200, що дозволяє адаптивно інтерпретувати сигнали стану ринку для повного виходу;
- застосуванні моделі Random Forest як детектора повторюваних ризикових патернів активу: на відміну від класичного прогнозування цінових рядів, модель не намагається передбачити абсолютний рівень котирувань, а виявляє комбінації технічних індикаторів, що в минулому передували значним ціновим спадам

1.6. Структура роботи

Магістерська робота складається зі вступу, п'яти розділів, списку використаних джерел та додатків.

У першому розділі розглянуто теоретичні основи стратегії Dollar-Cost Averaging, проаналізовано сучасний стан наукових досліджень, сформульовано проблему, мету, завдання, об'єкт і предмет дослідження.

У другому

У третьому

У четвертому

У п'ятому

РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ПРОБЛЕМИ / ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ

2.1. Аналітичні методи виходу з позиції

Традиційна стратегія усереднення доларової вартості DCA має суттєвий недолік — вона ігнорує проблему вибору часу на ринку, оскільки фіксована сума інвестується регулярно, незалежно від того, зростає ринок чи падає («*An obvious drawback of DCA is it ignores the market timing problem. A fixed dollar amount is invested at regular intervals, regardless the market is up or down*» [1]).

Для вирішення цієї проблеми в модифікованих варіантах DCA зазвичай опираються на ефект «**повернення до середнього**». Дослідження Потерби та Саммерса доводять, що ціни активів мають тенденцію повертатися до свого довгострокового середнього значення після відхилення від нього [2]. Відповідно, ціни, які суттєво піднімаються вище свого довгострокового середнього, як правило, згодом зазнають коригування вниз, оскільки екстремальні значення зазвичай є тимчасовими і не зберігаються тривалий час.

Z-Score

Одним із найбільш дієвих аналітичних інструментів для вимірювання таких відхилень є метод Z-оцінки. У класичних академічних дослідженнях цей метод застосовується для автоматичного визначення того, чи є поточна ціна відносно високою або низькою, з метою коригування суми наступної інвестиції («*A positive Z-score indicates that the current price is above the recent average and M_t becomes less than 1, leading to a reduction in the investment amount for that period*» [1]).

Математично Z-оцінка вимірює стандартизоване відхилення поточної ціни відносно недавньої історії та розраховується за формулою:

$$Z\text{-score} = (P_t - \mu_t(k)) / \sigma_t(k)$$

де:

- P_t — поточна ціна активу в період t ;
- $\mu_t(k)$ — середнє арифметичне цін за попередні k торгових днів;
- $\sigma_t(k)$ — відповідне стандартне відхилення за період k .

Позитивне значення Z-оцінки вказує на те, що поточна ціна перевищує недавнє середнє, що в традиційній моделі ZDCA є сигналом для зменшення обсягу покупок.

Однак, у рамках даної роботи теоретичну логіку методу ZDCA було розширено та адаптовано для розробки аналітичного алгоритму виходу з позиції. Замість того, щоб зменшувати обсяги інвестицій, запропонований алгоритм підтримує безперервну покупку за стратегією DCA, але застосовує Z-оцінку як тригер для часткової фіксації прибутку в моменти екстремального ринкового оптимізму.

Для практичної реалізації цього підходу розроблено алгоритм, який використовує динамічне вікно спостереження з k днів (200 днів, що є стандартним значенням в трейдингу) для розрахунку ковзного середнього та стандартного відхилення. Замість пропорційного зменшення інвестицій, алгоритм порівнює розраховану Z-оцінку із заданим критичним порогом.

Якщо поточна ціна відхиляється від середнього значення на величину, що перевищує цей поріг стандартизованих відхилень, це математично підтверджує, що ціна активу є екстремально високою порівняно з недавньою вибіркою історичних цін. Спираючись на принцип повернення до середнього, такий стан ринку класифікується як «перегрітий», а екстремальне зростання як тимчасове. Відповідно, перевищення порогу генерує аналітичний сигнал на продаж, роблячи цей момент оптимальним для часткової фіксації прибутку перед ймовірною ринковою корекцією.

Такий гібридний підхід дозволяє зберегти головну перевагу DCA — згладжування інвестиційних витрат у часі та зниження ризику купівлі великого обсягу активів на піку і водночас вирішує проблему відсутності гнучкості традиційного DCA шляхом математично обґрунтованого виходу з позиції в періоди максимального відхилення ціни вгору.

Simple MA200

Поряд із Z-score, для формування сигналів часткового продажу активів часто використовується індикатор відхилення поточної ціни від 200-денної простої ковзної середньої (Simple Moving Average, MA200).

MA200 є одним із найпоширеніших індикаторів технічного аналізу, що використовується для визначення довгострокового тренду активу. Ціна вище MA200 традиційно трактується як ознака «бичачого» (bull) ринку, тоді як ціна нижче як ознака «ведмежого» (bear) ринку.

Ідея використання MA200 як інструменту динамічного управління розподілом активів (risk-on/risk-off allocation) підтверджується емпіричними дослідженнями у роботі Foltice & Dolvin «Using a Simple Technical Analysis Indicator to Guide Asset Allocation Decisions» [3], де показано, що використання 200-денної SMA індексу S&P 500 як індикатора для перемикання між «risk-on» (більша частка акцій) та «risk-off» (менша частка акцій) стратегіями за період 1962–2020 років дозволяло отримати додаткову річну прибутковість до 0,58% з урахуванням торгових витрат, а також знижувало загальний ризик портфеля для переважної більшості проаналізованих комбінацій розподілу активів.

У рамках даного дослідження було розроблено алгоритм де індикатор обчислює відносне (відсоткове) відхилення поточної ціни від значення MA200. Сигнал часткового продажу генерується лише за умови, що ціна перебуває вище своєї довгострокової середньої (тобто ринок перебуває у висхідному тренді) і при цьому відхилення перевищує заданий поріг

Відмінність Z-score підходу від Simple MA200

Обидва індикатори базуються на однаковому вікні ($k=200$) торгових днів, проте відрізняються тим, відносно чого нормується відхилення поточної ціни.

MA200 нормує відхилення на саму ковзну середню — тобто вимірює його в абсолютних (відсоткових) термінах. Це значення не враховує, наскільки волатильним був актив за розглянутий період

Z-score, навпаки, нормує те саме відхилення на стандартне відхилення ціни за той самий період, тобто вимірює відхилення в одиницях волатильності, а не у відсотках. Практична різниця полягає в тому, що Z-score адаптується до поточного рівня волатильності активу. За високої волатильності той самий відсотковий рух ціни дає менше значення z (сигнал спрацьовує рідше, лише за дійсно екстремальних рухів), тоді як за низької волатильності навіть невеликий ціновий рух може вважатися статистично значущим і генерувати сигнал.

Таким чином, MA200 враховує лише перший момент розподілу цін (середнє) і дає простий, легко інтерпретований сигнал відхилення від тренду, тоді як Z-score додатково враховує другий момент (дисперсію), що робить його чутливим до поточного рівня волатильності активу. Використання обох індикаторів одночасно дозволяє поєднати перевагу простоти й трендової орієнтованості MA200 з чутливістю Z-score до статистичної аномальності цінового руху.

РОЗДІЛ 3. МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ

3.1. Загальний підхід до дослідження

3.2. Методи дослідження

3.3. Обґрунтування вибору конкретних підходів

3.4. Виклики та етичні аспекти дослідження

Висновки до третього розділу

РОЗДІЛ 4. РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ

РОЗДІЛ 5. ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ

БІБЛІОГРАФІЯ

- [1] Lin, C.-H., Kao, W.-S., Chen, H.-M., & Huang, L.-C. (2025). Modified Dollar Cost Averaging Investment Strategy: Evidence from Taiwan Stock Market. 青年企業管理評論, <https://doi.org/10.53106/207308882025121801001> (використання Z-score Dollar-Cost Averaging)
- [2] J. M. Poterba, J. M. Poterba, L. H. Summers, and L. H. Summers, “Mean reversion in stock prices: Evidence and Implications” Journal of Financial Economics, vol. 22, no. 1, pp. 27–59, Oct. 1988, <https://doi.org/10.3386/W2343> (ефект «повернення до середнього»)
- [3] Bryan Foltice, Steven D. Dolvin, «Using a Simple Technical Analysis Indicator to Guide Asset Allocation Decisions», The Journal of Wealth Management, <https://doi.org/10.3905/jwm.2021.1.148> (використання Simple MA200)

ДОДАТКИ